

Sekvenční dělení

INP 2023

FIT VUT v Brně



Dělení čísel s pevnou řádovou čárkou

Budeme se zabývat dělením čísel s pevnou řádovou čárkou **bez znaménka**. Pro jednotlivé činitele operace dělení zavedeme symboly

D	dělenec
d	dělitel
Q	podíl
q_i	i -tý bit podílu
R_i	i -tý (průběžný) zbytek

Máme vypočítat Q , R tak, aby byla splněna rovnice

$$D = Q \cdot d + R, \quad 0 \leq |R| < d.$$

Pro d , Q , R máme k dispozici n bitů, pro D vyhradíme $2n$ bitů.

Nejdříve si ukážeme dělení čísel bez znamének, resp. dělení jejich absolutních hodnot.

Pozor, d je nutné posunout o n bitů **doleva**.

Příklad 2293 : 51 (dekadicky vs binárně, n = 6) Posunutý dělitel

$$\begin{array}{r} \underline{22}93 : 51 = 0 \\ -00 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \underline{100011}110101 : 110011000000 = 0 \quad (i = 0) \\ -000000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \underline{229}3 : 51 = 04 \\ -204 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \underline{1000111}10101 : 11001100000 = 01 \\ -110011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0\underline{253} : 51 = 044 \\ -204 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \underline{0101001}0101 : 1100110000 = 010 \\ -000000 \end{array}$$

49 (zbytek)

$$\begin{array}{r} \underline{01010010}101 : 110011000 = 0101 \\ -110011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \underline{111111}01 : 11001100 = 01011 \\ -110011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \underline{0011000}1 : 1100110 = 010110 \\ -000000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 00\underline{110001} : 110011 = 0101100 \quad (44) \end{array}$$

110001 (49, zbytek)

V kroku i se pokoušíme odečíst od průběžného zbytku R_i posunutý dělitel $2^{n-i} d$

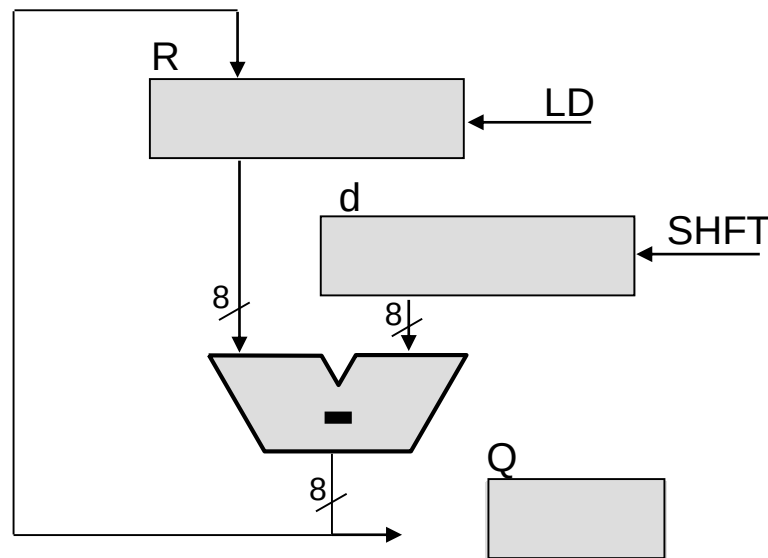
Postup dělení a HW realizace

Při rozhodování o hodnotě bitu podílu q_{n-i} jsme postupovali podle vztahů:
je-li $2^{n-i} d$ **menší než nebo rovno** R_i , pak $q_{n-i} = 1$,
je-li $2^{n-i} d$ **větší než** R_i , pak $q_{n-i} = 0$.

$$Q = q_n \dots q_0$$

Nový zbytek se vypočte:

$$R_{i+1} := R_i - q_{n-i} 2^{n-i} d$$



$n = 4$

Modifikovaný postup – d je v pevné poloze

HW realizace z předchozího obrázku vyžaduje uchovávat hodnotu dělitele na $2n$ bitech a používat $2n$ bitovou odčítačku / sčítačku => zbytečně drahé.

V praxi se posouvá dílčí/průběžný zbytek vlevo a d je v pevné poloze (posunut o 2^n bitů), takže

$$R_{i+1} := 2R_i - q_{n-i} d 2^n$$

Dále označme $d' = d \cdot 2^n$.

Dělení – modifikovaný postup (38 : 5)

(Praxe: posuv R_i vlevo, d v pevné poloze)

$$\underline{D=100110} \quad d=101 \quad (d' = d \cdot 2^n = 101000)$$

$$Q = q_2 q_1 q_0 \quad R_{i+1} = 2R_i - q_{n-i}d'$$

= **111**

i=0	100110x <u>-101000</u> 10010x	$2R_0=2D$ q_2d' R_1	$d' < 2R_0$	=>	$Q=\mathbf{1}$
-----	-------------------------------------	-------------------------------	-------------	----	----------------

i=1	10010xx <u>-101000</u> 1000xx	$2R_1$ q_1d' R_2	$d' < 2R_1$	=>	$Q=\mathbf{11}$
-----	-------------------------------------	----------------------------	-------------	----	-----------------

i=2	1000xxx <u>-101000</u> 011xxx	$2R_2$ q_0d' $R = 011$	$d' < 2R_2$	=>	$Q=\mathbf{111}$
-----	-------------------------------------	--------------------------------	-------------	----	------------------

Pravidlo pro určení q_{n-i}

Z příkladu plyne pravidlo pro určení q_{n-i} :

když d' je **větší** než $2R_i$, pak $q_{n-i} = 0$,

jinak $q_{n-i} = 1$.

V praxi se porovnávání čísel založené na použití **komparátorů** nepoužívá. Odečtení se provede vždy (zkusmo), tedy

když $2R_i - d'$ je **menší** než 0, pak $q_{n-i} = 0$,

jinak $q_{n-i} = 1$.

Dva postupy dělení

- a) Je-li $q_{n-i} = 0$, pak je výsledek "zkušebního" odečtení $R_{i+1}' = 2R_i - d'$. Správný zbytek má ale být $R_{i+1} = 2R_i$. Správný zbytek dostaneme opravou, přičtením $+d'$, což nazýváme **restaurací nezáporného zbytku (návrat k nezápornému zbytku)**, tedy $R_{i+1} := R_{i+1}' + d'$. Je-li pravděpodobnost výskytu jedničky v podílu Q rovna $1/2$, potřebujeme pro n odečtení v průměru ještě $n/2$ krát přičítat.
- b) Postup **bez restaurace nezáporného zbytku (bez návratu k nezápornému zbytku)**:
když $q_{n-i} = 1$ (R_i větší než 0), použijeme vztah $R_{i+1} := 2R_i - d'$,
když $q_{n-i} = 0$, použijeme vztah $R_{i+1} := 2R_i + d'$.

Postup je úspornější, protože v každém kroku jen přičítáme d' , nebo odčítáme d' , nikdy neprovádíme obě operace. Při dělení bez restaurace tedy provedeme n aritmetických operací (+ nebo -), při dělení s restaurací $3/2 n$ operací.

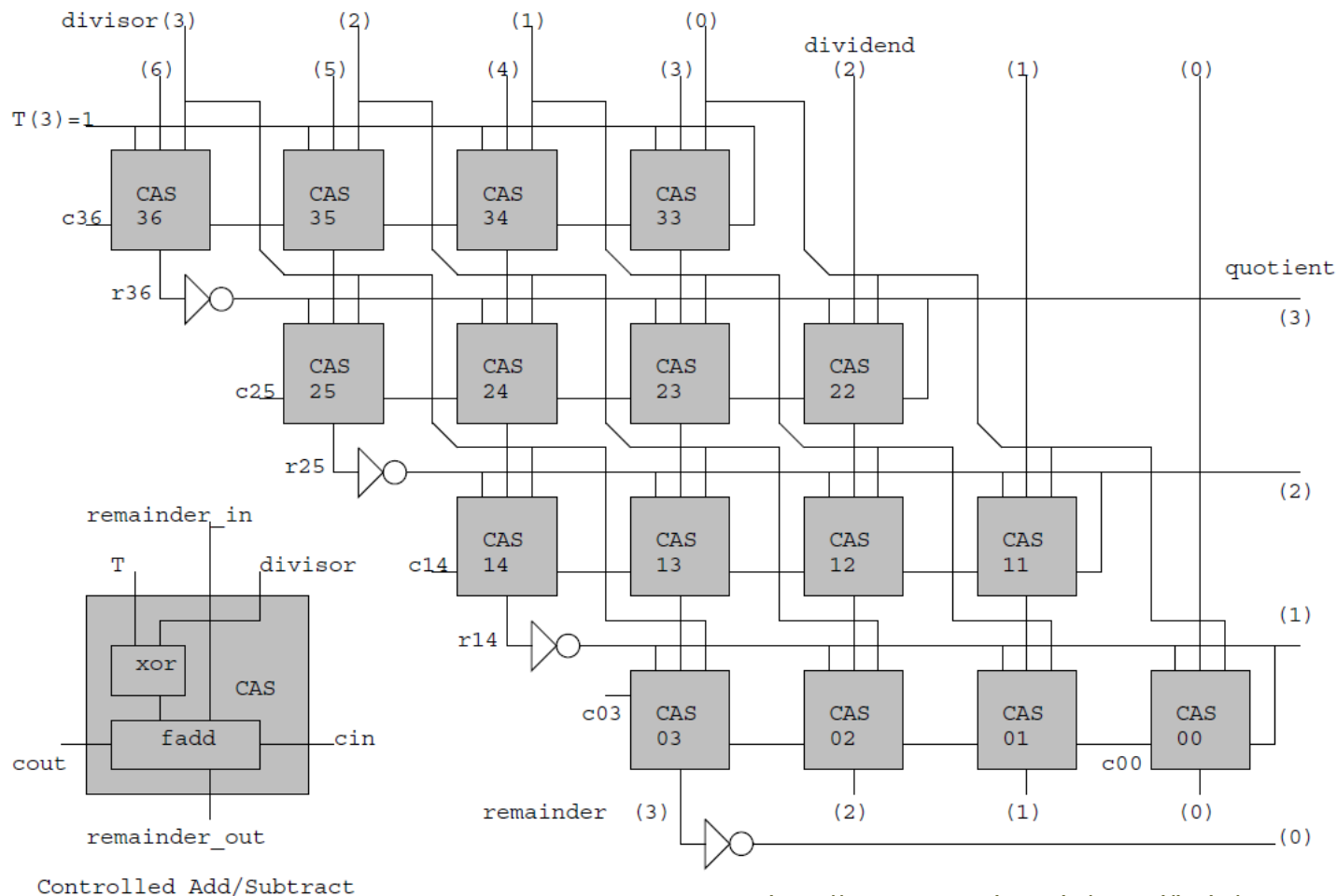
30=00011110, 7=0111, -7=1001

0011110X	2D
+1001	-d
1 100110x	<0 => c3 = 0
100110xx	posuv
+0111	+d
0 00010xx	>0 => c2 = 1
00010xxx	posuv
+1001	-d
1 0100xxx	<0 => c1 = 0
0100xxxx	posuv
+0111	+d
1 011xxxx	<0 => c0 = 0
+0111	+d (korekce na kladný zbytek)
0010 xxxx	zbytek 2

Příklad: 30:7=4,
zb 2
bez návratu k
nezápornému zbytku

Princip realizace kombinační 4b děličky

(bez návratu k nezápornému zbytku)



- Základní stavební prvek: konfigurovatelná sčítačka/odčítačka

Dělení SRT

Dělení čísel se znaménkem se po dlouhou dobu převádělo na dělení absolutních hodnot a dodatečné určení znaménka výsledku. Tuto nedokonalost odstranil **algoritmus SRT** autorů **Sweeneyho, Robertsona a Tochera** (1958). Prováděné operace se pro každý krok určují “zejména” podle nejvyšších bitů průběžného zbytku R_i .

Pro demonstraci principu uvedeme základní metodu, kdy se operace provádí **podle 3 nejvyšších bitů R_i** .

R_i	$d > 0$ bit podílu	$d > 0$ operace	$d < 0$ bit podílu	$d < 0$ operace
000 111	0	posuv vlevo	0	posuv vlevo
001 010 011	1	-d, posuv vlevo	-1	+d, posuv vlevo
101 110 100	-1	+d, posuv vlevo	1	-d, posuv vlevo

49=00110001, 7=0111, -7=1001
 -49=11001111 (d>0)

```

-1  11001111
    0111      +d
    -----
    00111111  <-
+1  0111111x
    1001      -d
    -----
    0000111x
0   000111xx  <-
+1  00111xxx  <-
    1001      -d
    -----
    11001xxx  <-
-1  1001xxxx
    0111      +d
    -----
    0000xxxx
    zbytek 0
  
```

Uplatníme váhy $2^n \dots 2^0$
 $Q = -1 \ 1 \ 0 \ 1 \ -1$, tj.
 $-16+8+0+2-1 = -7$

Příklad:

-49:7=-7, zb. 0

SRT

Ri	d>0 bit podílu	d>0 operace	d<0 bit podílu	d<0 operace
000 111	0	posuv vlevo	0	posuv vlevo
001 010 011	1	-d, posuv vlevo	-1	+d, posuv vlevo
101 110 100	-1	+d, posuv vlevo	1	-d, posuv vlevo

Pozn. V případě záporného zbytku je zapotřebí provést korekci na kladný zbytek a **zvýšit** (pro d<0), popř. **snížit** (pro d>0) Q o 1.

Reálný algoritmus dělení SRT

Praktické realizace postupu SRT určují hodnotu číslice podílu podle více bitů průběžného (okamžitého) zbytku a podle více bitů dělitele.

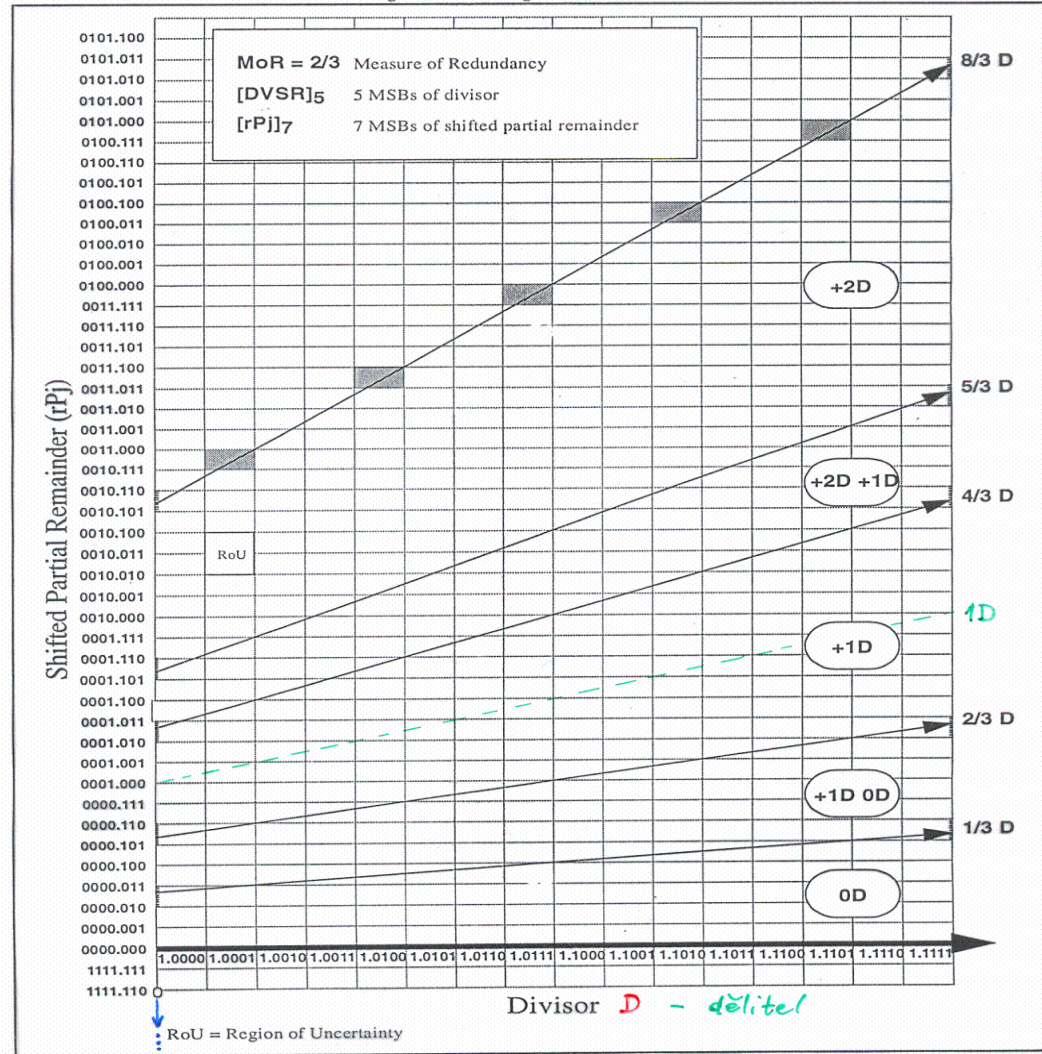
Dále pracují s kódováním „několik bitů najednou“.

Například v Pentiu se určují číslice podílu **podle 7 bitů průběžného zbytku a podle 5 bitů hodnoty dělitele**. Používá se radix 4.

index má 7+5=12 bitů
(7-bitový odhad podle přibližného zbytku + ...)

Chyba dělení u
Pentia
(listopad 1994,
ztráta \$475M)

Figure 4-3 Missing Terms in P-D Plot



! D ~ d !

Obvodové realizace dělení: Shrnutí

- Sekvenční děličky
 - s restaurací / bez restaurace nezáporného zbytku
 - SRT
- Kombinační dělička
 - založena na úplné odčítačce
 - obvodová struktura je podobná kombinační násobičce
- Iterační dělička
 - další přednáška